

A Packing of 92 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 92 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.297131. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.292388, obtained by deleting 1 of the 93 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 92 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.297131 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 92$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.292388, obtained by deleting 1 of the 93 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 92/91 = 2.333052$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N92.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 208 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

382855259810287645819616038250969529390721476426930477749166952237038930
904181374692508701006286386103294497348281299820809673540275816760001113

denominator:

166666666666779671971685841305514557881533014444450432903715961962922390
211920632371470009207629040439146196640556305493789622396363268885804540

B Coordinates

92 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N92.txt`.

```
-333677899480 -408941601523 146349628646 -399411069500 59328500987 300141153993 -96360487368 -554894788804 134377292453
-408123652476 -351162868287 -63343994351 -339789173817 170634822842 18042831165 -185603612415 -109573103717 -274142619987
395191030042 188155420340 -109043976750 236599268195 -268236462110 335778353631 241527639981 -307077136065 13515598836
91569384959 -369541552850 59409468882 -35527506330 -348199343961 -187565359682 65855009830 241478690549 -221096912907
-268871629590 -200691735046 -495681087077 -59648088238 270328450030 -125135350871 513975025605 -109332115299 -114605571548
-17176909734 -209004917712 -6289877799 -426801406100 -366266940675 -340042449177 -287264700231 -300504697064 214328954360
380304007771 -82949409269 -49075081735 34528095957 340828012419 -538888345780 46794690754 279955502559 -299277100307
-350272383598 323531603099 -332396170911 -284290097090 435122558426 285795823415 -9862976843 -399662164078 -590367365370
-183685391585 -20509740825 220805112178 -275618746380 -372869094825 -267825207383 -44078999605 99995003275 -191330135235
137775496414 -145151489936 126556969921 -47320559408 -260819139393 186372607969 190970464185 -286755060253 -105962194089
-11121742982 57049815495 -41626934385 499670983342 -90188670514 -45940996826 -245170797324 444236211935 -456503320867
310098801939 -527665664722 66919395196 178498434081 85026423205 60325112497 -119390186189 -277366675220 -769309946754
-237426637389 196974908234 727689355883 -113292674864 275106196221 -33408237453 326296176179 -268150470560 -135200036698
224365882942 -123763475595 148453128870 407946320063 -143917989650 274596515537 -30495379649 -305640317106 -22485488024
-224534869112 -316896389874 306509185961 308195318859 -483348462773 -492841941221 165602324511 84180646903 -169351366847
-429912805955 270372739554 -13885998735 -562127268853 14304311291 -151692762235 -281508673558 -165405893087 42668320959
-449458148097 -219753680106 -38302561745 -156812470453 -134280175923 -203729364724 -236099256092 -497261687110 68691856948
-107260741387 383178141259 519833832026 451014517820 355756348527 77609940906 -159951326229 -92442095015 97162689146
-209618218088 312720654938 -65236222538 -66093389695 -186119882549 445475129178 -67506310160 -375829940133 236189975515
-103887934842 -446265751404 294991843661 263224844723 -189289312056 -415802038539 -263985997171 127288506429 121547975777
-401127088636 -96869474485 444757025638 -241139571089 -527841318533 158459227680 660849417754 99247154820 23482219227
-142292091678 223453268217 -218712669825 -104394440743 388975433142 -445240175283 -287753666181 143568972665 232343877783
-222656916599 50024107692 -144242307423 73024717357 -56645407300 -12770563043 373228834895 -108363725020 -237699411959
-270965829535 279700879054 -114680729781 43271879343 119801935783 107508326352 -315796206282 40077823191 -106461073324
-353545828808 -182165223513 -352018699226 187082842269 293938460913 -156727737433 110117204690 -64912837047 -173248093466
130482993381 381915102115 342537579459 173702190448 256766962808 -513854478583 -305406364467 -286682344906 -295775083938
-464212564240 133993593298 272056580970 -412579213167 -213833441960 -599442232056 188004092240 94480067120 161406137360
182123947965 99462008211 518257371542 -556673659717 417809171244 263908785985 -9477351289 -307371079159 -114126677440
98956248611 137032647470 131319218659 -104661630905 122137420746 -47259198448 -178428804926 -178957123149 81834150629
273438708017 496634385105 169745985487 -80817055318 -151852892607 61167803606 623762309195 -485004164713 183275109002
-364004720991 427424590223 -229878732714 89429595623 557158860984 190175538022 55387067715 337138777332 416735582675
131543794070 634997218708 -195771614439 -8332674335 -443204126323 411099754888 10291772576 -185327292614 -166330064968
51031912085 -152241267014 179023333341 286055097622 -248039272359 -42321791666 375579863992 612882176864 -522717708258
-234360644715 -87834855874 176728735196 -103221716166 -87323151053 -120762433661 -200904133533 -26394118918 -357249067564
-86945211814 18391679889 -161738381595 -299065522410 9120923571 53749171633 120938736675 -237323917023 -364840867505
-249295595239 291137930220 274737979790 408086334350 81159840798 -94674288703 -24272553150 -10362200174 -93883612557
187646841844 4890327493 566099061568 -284096752201 -82036544793 -207459838702 -230981353600 231465729744 -55299637350
-193086811962 -64066481530 -1961653672 -238458387956 88280264423 167304151802 -122800461468 19273550172 477258751215
563242846580 26377564206 -187411634038 -404266078188 295280398543 -679520221095 -43041202942 -447372865754 -274208638847
15585663188 312944734351 43794379333 153154686329 -45236249061 58052400003 45307863222 110846537794 278896829581
476230154064 -129181991292 167358998339 470084513239 -258447574084 -96231770667 132775471750 -3447705561 -61277967423
605625622784 -130384387792 -262235464550 151230486566 -201936740358 -309144262598 -583802568955 -164227240953 -297951352374
338884049672 111955783252 -103672779091 111785331048 -218359016501 66920169522 -489965405336 -23624114395 462438319539
-56746248534 235963646223 169828624823 -306704237982 -60248054840 -214384708556 -445419269286 374438344699 62840885500
-177159077639 5407727656088 -74256470881 -148313662669 -138612881786 31710849840 -113897289251 567026923511 -412532164638
93613091312 -74508862148 -432965302901 -101774945391 -493024465948 32792985025 -265727157507 -365176596674 -124519542688
33785342086 -222181502356 14197010492 -272656918131 228872205172 130811354300 -209681413575 -309534684280 -52389129493
-285667572227 -440731008822 -33653711715 -281363362707 -320352984443 132493665020 -51030944224 122823000487 -329571516396
-27202758478 -157756692243 180274405328 27953358896 -29208696066 -399180567932 234329468374 76909539341 11174448829
-335535065446 -82689208373 47892830128 376610541741 570909235470 109504661759 -501427218821 -216544307390 -184626855328
-212078182624 -279735260824 -641880811868 209595296460 1963398026 473156960161 582134485219 -121380304491 -215500992292
-38127567272 385540752768 -418241918720 -187294076022 298549291726 108309451551 -218307329380 429041675844 71906437839
-24659580218 -250111409202 354727757436 -292294262532 -105338924943 100586967786 -91723987118 235423312406 419975752564
110733697270 186565905489 -78606500822 129415451081 -224334918316 -55893338013 19633853950 486666823172 -145911202251
-165340928918 397288714437 -208701696014 271709099536 -198926907721 -392815414231 137368412024 34776595720 264158024277
502023913435 -1296200801253 409585737477 -539594664169 289861807450 -173828740135 -187704763377 -162945650440 119787992106
-22925445128 30909508120 473611215811 -254454424055 -103561493755 240310215181 -289979456729 -214308462210 341637100723
82436255780 -58949475691 79462574861 251219758964 -329582304080 -79449264281 317903450882 -185002571015 122026659659
71247991947 206565431926 -186906234238 -197808917863 -15010700594 -649509401589 -24098687921 580903424439 -132699974200
555843739326 -209163928638 -218869806734 -325031381537 554250874046 -201004164773 21724773710 5822659740 -387298891284
-163360286112 222481710229 112618054601 -242395161986 19669093109 -111000683635 240866055568 103524674403 577202198000
509166075755 289208625644 -345399867258 327390136250 531185749928 105865148612 167213779880 -106170668751 40272929232
-183921259245 -222182627445 -301710778307 -123475927722 -128592934921 129516278116 334019810699 -75042468506 108862047110
242432709644 176883822721 30251677628 550483944372 170454430679 -60153368656 -128338101180 170455152510 34560484997
88696931546 650654717444 345375292048 -178539121269 158778454672 101054400022 -92488936973 -201673697917 408647287581
-264731503294 -155734240635 297155534835 -454219853533 289132534342 -278249037020 -130609300732 -438896003419 -200797132202
-38048542872 -198125557521 -482379661186 -402993238669 493574543229 -208762614217
```

-207107821653 -525505753567 11395455926
386717770067 -192955545726 -645472124964
214339866079 -16202906377 267034562625
412226340103 139512152636 -259563450159
236044377502 303664372355 132337067281
-435201395617 -88252305164 -341398410305
50492438193 -209571488370 211962399859
-267160021657 105196167819 -20373371343
229543824798 -147548147172 355012791407
492267321623 327143824594 -466065593812
24402090521 -141629313626 -280408021
320076909057 223839800042 372018399834
41370670186 33996837039 -433722934666
379865263092 25846464181 -22099573105
-74423846999 509033922560 21700407476
11431640623 -313584768350 100187304317
229179845889 -236266629677 -13723433795
454524684471 244939674785 247946251733
-344875670847 559060982276 210518898008
-28797376478 48330090294 -461345505970
-422801643395 -192627981611 -194875565225
144890218048 -592774919437 -91277447329
106473669876 7399887256 -781623318901
32436060442 142893752197 2950686961897
-302375139594 320840735206 -91971364652
-102246235512 448638383243 -231115678371
626851558598 304304572324 80428835944
294040761514 -381254985 -165174522434
-302996325072 195991940769 303674506290
154127798121 -234600652968 229227000988
-27093827462 -93638383525 -57901589950
75445355406 -126828164497 2201356951
-104904567540 -277013052504 109248985785
-596019947136 -592333636622 65287634798
-94457310911 163483773663 146510653498
38906360280 136626005655 -62271229086
27369367031 207384839304 102518146673
-198982190058 -449674571236 -481544049208
-335438710295 -324436758198 95961483848
-531529077415 -133936822327 187275175240
-177660402257 216769347756 50748557078
77944672216 -320002447440 -168501389200
-159560864913 338669545131 -435150949827
265067600481 -171759609481 238859521678
160917421427 -306742748926 115259431295
-199212303923 441591961875 95665518510
-306323046156 604348468238 -209961019671
442769837452 -86712172530 -38726687983
-73736070012 -57152376186 -3912044092
114006597083 67313593220 -214714419111
5384439003 103270608646 -212622186504
-75172953628 -578818912621 -51394711455
172457940681 182446685859 -415073865853
-47639052612 40777190916 530740722595
42061702461 -102019820839 151015440885
180936120377 646512295477 355627713567
458779026887 -240093077392 -89956861120
634607389729 -88313615810 119071992690
-75760832051 -326427966596 483370094316
-237236922849 -318497059412 4364314714
-102249692401 219998899494 208286322229
-276581297784 -228089442302 -113841130191
435452061556 26744083663 362001200630
429990862700 25245186754 -201144432517
-322356997863 142101116884 3493942977
323932754406 151500624622 -21432811017
2370008411 -115766273757 100034636137
-3357300495 13369910328 -6888831145024
-373866466636 -292136458073 373940213954
-140170283989 44673996544 -254628178407
29968301422 -663210648167 -218016202628
-434627168612 461371295705 -122954493468
506307363258 -170111758214 -265068159985
18101344706 -214688944629 204094881897
147386874755 -113632393744 20268643360
-100470504900 416443756959 319782675155
-380596731586 -359804032866 -49874860901
459814547462 476857815609 109798093619
-102974837787 233325316696 -695150554928
-203573978938 238201062490 -407865303499
-235038355965 -114395649309 -93405118920
-301008675386 369972368632 221112674579
-69834112825 291590777583 10929407600
-154537621583 -127362990219 246438992309
358567397466 -132399808304 53046108279
-236580579176 -73205906244 -295794598636
-478686661730 361897160087 355977889507
-171116269229 191134741253 -4903197582
-91101904385 -459667191783 70671757774
-206705630633 337772101915 168507649380
-236439597491 -423637229831 374429572720
-104113743281 1534302489 31940754307
-270202073430 9683032478 -166538026798
197130855835 -16721590091 551932728879
203420353842 522823670199 -894421370
-242301216673 -53481650505 -422314148309
533588327661 19015124810 -21166673917
-269970150626 -16308780225 8537702377
-136651807832 34457253671 -12353816210
-103189331697 243393713983 62482384536
165964796856 339784669600 -200810670148
136882869392 283560246059 -561296801446

-81940768637 108503376623 -236403825589
-473408591307 -201218667016 -173782837199
-483346959722 -277388495924 -570584579384
-8182701197 31498736004 -142119350430
208808328779 -95331122378 -78199602988
-277414494166 14320942975 293378406423
-469280456557 137084373089 253604557396
-209906745101 682559891853 55285815393
273918015593 -42656391818 -184503675112
-342072943274 39271414915 211225998451
90260726236 114072474298 -10503217801
-34393265227 -38720666246 -438273325035
-251757731162 -18244908666 -160030194611
139534982916 343823460924 -142145509551
354349152524 146373891728 -297965459776
6883067045 -548028954515 -366734646534
-128137324291 -267885773832 31335443012
73471222068 -272815942131 -391671745301
-439317436606 225255274828 -121269338310
-190719949769 311307260911 -156967802335
505825680057 208118522973 -209591394475
-397671747328 219173804604 -506393784735
32094034080 164840326809 122347668823
228301881001 9613067536 116835370722
-49277935994 -56069820816 -423321049674
-394184968772 405315152872 -367653387055
278930939070 12691044348 -499232123155
77587755372 51319158295 74809064097
30881261485 -22773428941 -419149400621
-242227237600 14910069256 -252399393246
463870572769 233200543506 100453785806
376136377525 157704651395 -27137399407
205287960009 753134938189 138820320430
377881717359 -216813445251 16836057897
97900646859 -239947517182 26793794535
-191936930862 199292337824 20941559140
247943320300 -543941216583 446844922289
-231039279 -116535296688 -398300961980
-525108489732 -114370010695 389547010899
-253062881123 -385862377222 -576049369604
-238027594515 -3860293221 -152415676364
-100711725106 343044713956 -42545202774
296709167630 -44539479844 -37587560486
390893678653 -176669672675 17165602922
-41562000860 -223294235155 25992132745
47118760463 274421111660 -191666530031
-2600635390 -45671259573 -213658618863
174880782630 -46650040051 -185584879142
-455629974412 -85108320050 282427677084
-148328573702 -199767099780 -342153145491
311942769801 -438244867779 389575528980
63317194731 -185616248606 -223930394288
-502260005514 -196418204008 29426687162
103037244434 321288100709 -277907279502
84176636839 -687637880824 -72658993402
305805502672 -65607491716 -382539445906
107570816400 -241720227079 -48081539842
-216275795584 38039684451 -228507313220
328539693881 190233401145 522021989267
-200050390796 95001672588 116285643795
315816683469 47868451623 -176014318076
148639340120 -264500076721 -567878507146
182915771128 -295401762970 258489898939
-470279899278 473176393345 -199308493558
239025413044 -168057954922 75315127429
-32618387809 -416714505275 -18548991925
-287199530735 41891351242 -212848080514
250778001397 -66372281575 -174495425735
268853406771 593063301952 -232145412539
-147942856017 -63516087887 167724515932
-652182745375 -126781375162 -385247258579
7685226260 10724964718 -254628882452
-413002421071 191433365784 368803921787
-185287828926 -47258220505 172766618597
113232471494 47512279111 -258511356936
312734805410 -154485389606 -126816781182
-311274254688 272973528664 15515059816
-16475697995 412641524593 87133547429
-117039512357 567987919855 230443378480
380289247955 -237920246993 443925278735
48294599940 -213176512575 317605986991
-662565349089 -278703110372 55566236603
219458962624 427542392865 -173662692685
5625714070 -121408040978 -329829468454
-250243306766 64922602346 396580665715
243130717859 157517276560 75337681416
150468353069 13937555950 503212914201
282339820808 335153660985 -79295405949
477191440523 11432323059 -159640143437
127702864182 136818020261 -192802990276
-82659322739 -66688125139 -41707237538
-299235480489 -276530647869 233763392012
117639664773 -319262122594 -116490417601
355058535036 -340515001825 172842686422
16338889747 399583500067 -364091486123
-160643202845 54412486403 -535053928677
-489276845417 -155853980059 -17150190914
-406907089980 403388773900 65597657398
83373615875 169396280194 32332623058
44664007976 -423658723638 -517237240271
-636967218923 188572324980 321665319358
-198651021175 -522573548858 124756010100

50547725251 -47210132349 311396721522
-339209583288 232627143357 -55342061470
-15458110389 -327895623721 47984545981
120021693913 316005888353 428909560173
-3244044442 387688132336 -198589611494
-221627717426 55797983343 -480895474477
147371079301 31496949712 404152604717
277894376194 -337734946605 77640697417
182999756150 285011417830 369609019395
-128812572805 116169686128 -153477837591
473702102318 253847578498 -243750924905
123312643472 -181295654668 431686166882
-9761045517 -92655276844 -178033747498
-109518117346 -177227659185 273153407206
316174232448 532672528515 -152529675532
-587173204089 365997256381 83711622324
227744850436 233060325812 163460025313
141645571600 267294536050 -195583600569
-5799405971 501794572970 48773523220
553910771944 -245287987672 -80870593327
82029830835 51601583252 235892144685
-107411038217 -115453073350 -105295387572
-216821203842 -199810052925 -688796482867
289666289214 125696301298 -249000933890
-6623047967 -328612443130 -111452476343
140986875330 48055407355 374771728927
122163148316 -310381784498 271648581574
-41974752198 140683166637 -363275197451
528393586803 -443620930769 -17946767540
-77582429003 163299385161 465465871067
-511752996390 -280167280153 -144996872654
337393657074 -13289162209 -217907425217
145081124827 -19880565724 -534317739543
216782208699 -204536368812 251140509355
-132399996401 -518109068993 -27534950809
-182077589852 177561156640 34253812818
428629945310 359496375344 -733241919101
-64536099182 -457749023559 93440580698
-187402742309 577561929561 -310932517813
471971197447 -80086586449 9728234087
49585984005 4559936097 203148948701
109447046962 168146712432 -29446794712
-140985663090 149671517396 -347170667560
135831642236 -256834481329 -260440985919
-285467302755 -251402393985 -635645755991
-420857530037 102140441049 211055516654
-21384407531 247657464750 -188893065265
-322815612173 61788272087 239375313384
-522654785401 -106556391427 275850390536
220784954533 428570245605 215260477397
-345703393332 231221244522 -477138411087
65621151037 295695398725 -22080505265
-215447625014 159257084359 325940034920
173387078795 172980345258 -29434467032
-333802608711 -282770537907 484085929602
-255655500271 313985201266 90199912823
32938385956 415087928250 361608018110
484363082240 -475736240327 77095638452
291855787189 310824724725 87469116191
-237336649181 -162905207992 -302807151510
234208280749 227467871748 -247520226658
-37092500233 -119879458907 -353706952057
-447968562312 -193350129537 17187545304
-88003332131 191408106538 117095394125
-413835414036 -239908603080 86305774342
-76078682696 286346190916 297933327092
-266120242329 -395614843512 64517245561
-299058519296 -514768094945 277092658944
47761753308 -154743959140 162614025550
263878532800 -297262690566 -266912486711
-370543422585 266865510017 -591450267067
41830002501 -211882660537 -80702500555
75713585970 -296772099498 -252723138175
246192546946 -211569319552 -396196177275
16384325671 202263407066 65528139171
-421394590688 12139006636 -360536623140
-34762552116 -90592005146 -54275542340
92666934623 87378369388 -341410176644
-241591286575 96846902571 398392101865
104886366787 -8408679347 302679203820
-295438184988 17433846100 197705541178
-158450900305 89713883625 -93162383796
72453585463 -441017295129 413198212648
616466713197 217590784731 -171349259698
-158055696524 765251401192 202333231024
-99097815317 -229705694884 258541720168
-160878759592 -278482072078 -381205859591
59992330133 -14009134170 339945890404
-50732706402 -73682717635 -116785185923
291099471231 -290387157240 -439996064023
36087677576 -31714896223 333734209769
-183015606434 212426807956 72907963838
33792479151 520155964151 136161344749
-145781108619 -34033824161 -116944745121
-11669087442 71919082888 -447599644984
-199350208770 -298937028129 30979683248
-671694300026 179251381775 117783609087
-273461210729 356621977281 -601514010875
-271115066320 -177161293523 162288766949
-238269929743 -313848405852 -6009679342
188207881574 -301110252542 -122608103934
-2678539347 93566301827 -197710926306

-61964283573 -136121180835 15732242394
-844248693797 -113092038472 -25949231219
70256966331 313508774880 240705518760
-191032823155 -434168304214 -157445121410
176038300337 -124217302045 -133170018960
-19676736443 -239482313693 465781417145
-115109566123 149006623153 650786458312
283462642920 -688196691273 183975652387
94426105353 -205254415794 70870533297
139171881542 164653144545 -271870894087
-149349701137 134852034927 213757762531
212596260489 78349808943 301578117243
-145634629357 -140457015609 93360730746
114820802394 337346051976 -4007000812
-186092684197 64329427715 -72012188519
-222470537248 369532731588 171100542719
-401309821 227935283807 -102322077572
333180977907 -383826049129 -304812547489
58184432523 27072195999 -109428051089
-209551288061 -166588369215 -534028373933
-9966109948 -117309118796 -376735949123
423041583958 40999389558 -55523846854
213315354857 -71648954430 412574818111
-600305708513 -539304241717 227170592024
291587246256 -280076032653 -100945556969
272786831243 -357597269164 433536799951
69306382524 67818761943 363757850011
49956532589 116638490091 -135972100370
-473759616025 150331065460 -170500840206
74028436216 308751140444 158726910636
-99979315991 -34206850392 -132082377092
-286536357844 -625944548864 170371472005
367623738559 -42298632156 -603327019014
298968799480 -361928366473 39686935162
143840552558 -13191271862 299976765611
-312786972839 -20452738177 -231185726795
440557264221 302042255196 -40749778754
-361244304635 393343307214 -172209496740
5504682136 -302604232103 -456210676430
157055714427 -19723698959 -333686627174
418046232385 155117238611 242462492579
136634032593 -14099896740 243321433315
-258790138415 -1173988728910 -407861708041
523440526550 211034791404 -508033028852
104149330616 -717468299172 -196203812355
156589217810 78040472611 -241209304204
67192426500 -391826953013 277388284120
-271494489634 -149147944671 24764185985
-448404664331 95634201895 -131648230706
-294357968210 361109117769 -240856950703
-115198003695 -153541748087 -219481606463
-162371140241 52971796306 -220136845893
20067312645 347430579481 -108293171946
-221688535299 85511941283 -400624819427
-298376734103 -242825434059 4365895749
56116140424 130421600239 202635201107
241587430824 -3899328482 -238671755448
699208702615 235593917522 -172026048586
-29902769607 628320936424 187172432104
293250004136 -92077219572 136857724494
-251525898893 35343886272 -395402611563
172306089286 2332076738703 71874640665
-58423521615 -54329993687 -411046960230
206255870146 -252515283095 267417532818
291920030903 -301997785262 -494358779923
-484372048722 -144120974252 -126781571584
-341516720635 -274829225515 -227840823578
-96340632006 -122226836832 -217482687690
47117319478 -510622552603 -125514086230
-380829567081 -398962083946 249035688323
-452163987715 1793656354 17413771064
93205250860 403328700122 49252442465
35268813587 -42863545804 471425192367
67289032607 -119157249052 184081643952
-145746060701 377120144266 258085305668
16189596639 -278995834978 11231559303
12190619674 -221017590306 691265830248
-76941587195 145713626028 59197007818
81663279393 -587000243890 54859129478
-652334941374 53308679767 156001927032
57025116411 -147357585126 -22801299055
821631080 -291517857923 -637062089599
157923435924 122743768523 18764861602
-47450375597 -105463071887 362412612702
-24100544280 -195929266147 -351013442347
-573633170259 -195292650526 23457185253
336384338989 -13883446628 -12479737208
93366225979 124000754294 179130679268
-272928329393 -38276730323 -284986180373
-12648951341 -94170156601 324174498034
105776619358 -645967845079 303776890221
-302862254059 -59582651090 17405435933
-214437973853 -268776883599 166722715850
23082699107 -158611209218 580875304120
311882435370 522153877592 -292845603822
-121634408612 40432623457 145431078085
15157509814 -439700576311 -19831048584
54841580700 -187524293634 110636800138
-391315457712 -688526962671 -214560660211
75503214773 -82962523126 108592948826
382786194751 -869128121198 -54798780726
-322828369956 -334473885563 -435181316161

127617182638 -496136854822 -246938853016
55083797400 138086566235 -367182497429
109694661562 -487123277263 -319481739962
199708658756 -321462462190 202683075576
-439931395336 15648436388 -621997150797
-59422341608 205334039281 -202881785361
361952439391 256063238676 -270863070586
202585007560 -496977673415 44299648687
-366278320119 -31763535854 239231130707
-105010112608 -193626173274 -129891117973
80368663311 -371832787521 8728893159
-258824006390 -3694567715 120085519283
-573131510589 -304699541063 59094984753
-178192044568 182960751411 376923221056
-9725165648 36344602904 -345481526670
285307116819 185067990899 19144177511
227437817916 414487241600 23149084481
422138303088 291616525538 332965961057
35621508084 -2450828268586 91453913329
204564569871 -25000982262 -361791244384
-235276032502 -117368658231 264603711921
77263436991 153988684207 213313134567
-214741325542 569347718819 -344221533820
274991049539 18003200372 -6217203252
328113351084 25830687571 471142940061
207810284330 -259696669359 112914091992
497038932186 -303902632309 -388440992782
254177174676 252067822410 -404297867500
198507580654 -472547451480 -65465712303
9520467397 -219530222273 418356909657
325593503377 -78350083905 191601807353
-55525568944 -585636710015 14608545368
-389404986187 -203970316987 -169412197445
-13644741400 204112340053 694795249514
-27931113758 -374764314024 -70355051238
-332484685309 -102454659617 -89764704591
-494888531593 -103847765464 44117716923
174012080969 -244418463237 -86610577890
-540957708735 65932136467 -158723357267
-100314537340 -164185808010 -26579218314
101824041821 -213888049344 108179606819
-164977006436 26152629751 -238248725069
-100854153865 61767053864 -409802232732
192775261176 204839021409 20182529268
290864076813 125473262685 114731753467
224993657886 -46513373349 107965628858
532061494957 230072520019 315104898907
196338527555 -319678346704 248549834786
2665658639043 281650788086 -67344326085
-126857892389 218029053555 223381728059
506628365344 -56640465006 -329637350074
310379988809 -156433299453 368968346091
-1367097668 -572604543865 -321360866612
183330105955 -178666689963 -321704498597
-194688483114 -415021908942 63418594859
22860109123 -327607752709 -119578457054
368671812703 193601123789 206825602797
-132583116355 432133319802 79551385460
-547598421645 -260525474315 123576570356
72400150947 -27940099226 249879114551
-122838444229 205596423223 324845925985
-132217187685 -170953789574 352391526248
335260842474 -478170408780 -88544302947
-433930393099 157906039498 -663324698119
12965345377 -154523444120 -46124970506
22858773454 -27887884682 -45210747625
-411113242463 -28774150915 416109533873
-81386112296 163692978190 212116158333
298245466590 257733103623 -256855416720
584175086798 -516094955626 -197094937005
147492050970 402748217890 -433893847752
9708721502 -163766745024 -85951517865
-107935560753 172890110229 189882599206
-102092825033 2214185365 -71570800908
-141413785948 211166418070 217652068042
-63080584910 410200498243 -454684740253
568247656875 388371082397 411119617000
384672299945 137871357333 259773498054
1633734748 153808550502 -207495006258
-156161332254 123082502584 282293955829
402278928971 -471662436749 142471692655
-1427710910915 294357544681 209998177135
143140042411 -269055143064 -56439496077
533978789084 -234562480882 190188529433
60548573656 205033622171 -29365176786
166063877075 -172648661734 282248594728
-499905626228 -327598657599 213317237550
318423458225 325885310023 -210914775990
3497035588 -136712004442 -133720380964
-43439140407 256793540254 693685221982
214212045509 381573008578 -127369181246
-245243965561 -243556566306 -352246163733
147284134845 173715381754 -31253799752
-546504525120 -107059896453 186734196924
-458660928961 559308023915 21439257737
-162334422896 -22138014524 -450525907354
117126637497 9480728537 -776650605917
-129368730027 -1161459050 -59611805661
-934153508 4469596612 -270668704772
-13926417423 -89472384596 141598940394
221097911232 -105318515698 -384677399813
-194638499126 -304731791723 34463256098

-103018475221 551639180018 33456574943
406786534657 103359934144 650689943444
312838746007 128864304872 -271049280191
-232455559894 -469767271431 107939372814
-220711153451 682340250410 -42933081851
223403216067 -243908880138 -75188944162
333242227853 102231607120 -97913245345
-441816922781 -113261602985 -453281626188
-246725287549 263298308267 43529226968
-133013717172 -345472078239 243294641269
-228040248509 -117221571668 430534736665
-1440680741 -85058470534 164375005102
90781414295 -246220745543 -273766424760
-82381099328 39716809094 -299502324460
-219464119750 270593192461 15712668515
-423678391668 -139658928473 448588383243
471018871179 295056127699 371291847260
115035384160 -12001109839 42430095977
-419059673682 -115132981667 37710059575
138114097922 510581193024 121722561279
-163746563823 -225710289397 29318316324
-84803318099 256463213632 -1313999969580
-5508899900 -572186182353 393390009342
-358576579785 -202988658911 -405934192351
300155745576 148527148472 -65212029489
430933483869 -197674744372 205131341120
-73659174491 -239040767824 -172891518880
-78992628770 174144667639 411136218179
512040126393 -293666350116 -52587665105
282525317841 -75794987188 -629400004543
396590852459 242720530844 -254527378617
206730811631 469126923154 -103457040155
35344501395 -238489112143 205326436332
86378164059 -399618857296 -629674620236
-535967394166 9052289383 -81718905950
-137701327405 365151317739 160765444890
-198941192188 124295641433 -156712052175
-326868463712 181360789488 174649519476
-417762037129 -171988295698 -17801529653
-169106041765 -63841305114 -509683308762
245418796465 -88226180369 96116363964
255107474839 -413979735281 299728375934
-100956278468 -331446901792 197078763143
-291731236528 134993542452 -101686186380
102408270683 -421159870870 367244162654
105589228713 -353502311285 -372493322719
427304638927 -102973067493 -178321284231
-9837845974 243703619880 159711556437
-466594152133 90363151933 -347935255223
-78989643847 69266094377 -256821962749
123028058431 199531612076 105336048411
-204776877553 -576838975921 -181041767377
-120449047151 191057027071 78252478660
638714905479 168692258540 -343824361585
-49120540947 -227884040232 -359925322193
68365477277 -323297186737 417086274958
-11143357275 79497692774 82471625636
243326711622 1592826337 306716016
-143638699114 426195234629 15076006499
329775815154 381818251703 -446844997988
97213285997 -176835882429 117775143118
-260327687949 430027902857 502738379672
-105305487110 -260705823649 34205927020
135048812520 575117460541 -110639038320
499765051122 -51823274051 17976183397
266372904182 -36037928466 -232424710977
-292075852925 -115819355898 197271783661
397113111264 -163732217680 108666988512
-375511198216 -59539698989 -703175255037
-177238161258 151028643105 -183073469731
66904830658 326110977037 326958632237
265368310002 -661020135165 -29307900629
-11196979323 110120227871 197231452286
-497013287262 -266309035274 -107422578045
69336145697 -6958083649 375824737045
211196660689 539070014639 -350854708087
-381495577764 148565868237 359228858994
331721700543 20900067228 -323424710977
-377167215158 61153777589 -391208465756
-365192877554 1156220040 -136099833362
-192118784176 -140378946937 -235369703971
170359007758 -119358652940 -289158108817
-181194486895 69523013419 -435428042659
643692193939 -76967821938 -323441446929
392565426892 -96558092637 393512993328
202688993547 -138739922414 43797082303
-165470182357 -496196925274 21682188585
243577225849 252728390066 -300824023899
-329290413147 -198321596748 189056486582
136116091212 -312421011382 187620415839
-56472910298 331748829426 203945557779
34647491774 604836338393 232749288005
-30586552158 -99402933991 -506519185411
-75332362788 -9907028545 64216830026
364648217559 -138630738092 186385296617
452242139606 -33809578816 153201785652
467110616267 -297063795750 -132149835997
-151220668004 -300742349976 -72607422880
65472259350 110862787219 223757069505
5347951417 -45499888616 103361128672
374508421388 -246850501590 386869148015
224851644070 -241803241475 -378245476243

-135674838120 -477400718558 -290526962103
199688592634 49755599878 -537057603581
-258238654614 -232343389775 293055095914
-214917450798 -110660802900 52334552993
186377533517 -343015280796 -250264601564
-391650989942 -164418760937 -273675123009
206384419040 576427420001 56661169722
3822380531 -76963679889 -109900705503
-199679149589 -58973943831 626416292692
-58116020647 -181266254115 519870891674
161047728676 -573573039860 -54051245328
-493419496759 39462732988 241722851174
-213719467925 360274005191 65806999846
-432155970309 -19012344038 -71233429965
-174884600923 -215834112673 -287952068781
-92704406966 292737707985 -124138992614
230027919873 143399507623 -70415084799
-214601997089 103494659440 -44309849309
-523604879870 -34873771484 -382156334537
222541951616 149908896285 -586721512136
-51274723704 -344380239901 52118708684
118927937088 -391158751225 -181339757122
-107003144258 -662441899387 124184915150
-220498105642 -188772122731 -201566894701
-485162455557 -47713351743 -145329716601
-13195303291 -185721542233 -279850578673
-60210446026 265711937975 -221254726177
575969478147 -201757397887 -319857545979
292323518440 -81270615531 413884257089
-22784023995 58769506093 -241095162497
54561124079 270783098224 230330445289
462343084468 -171142037 175862297094
-607117562317 -88421465639 -238902361917
-302509964666 -638972620494 -168625569234
-82385689183 344401056126 56702314164
-289686409694 25365550023 591618157756
-79920651121 135145264869 94777697738
283143181720 -110415606948 106113810443
126883226874 566346725915 -491618350444
-399894968738 -109741594585 -47622101779
259003996595 -616622709888 -380741816264
-253200938032 -155678119187 -79687500054
181713830664 202607396429 150089926812
149579947988 -189724321181 394157950223
-5458532651 -156011618469 36218412194
-42622069297 -278362712871 430369702284
-345998568632 442196158501 152284078074
-259986809099 -276462779320 -167843581527
-306380613472 43142362159 -39381163557
-468372324494 84357632557 -22455086442
-180935042755 -374844008583 136938169374
302391673457 592494419494 -87644613932
-17521012945 -92130289189 -11129966970
-453413839855 213326876881 87965181848
-156198141276 -247794329203 -333869658438
284292277735 -123411991653 197063795446
135172907671 -41536369391 610306644213
-209934552237 132875060932 451986975337
372799734917 -222798219963 -366304085993
-163158168148 -197575653194 371507170418
-235752270465 -38413365348 335142209568
270061387798 264508267105 217748722684
327328788938 77964389982 494680829009
-76496014035 75937359769 -482635506574
-157209287369 -278448978404 -193067408368
-34556329139 -144321008375 27679944704
255263052536 186010492275 -190627780100
632503597561 -168663769318 8518535944
-226903830231 280769844017 -68349922751
35112450419 -732005152849 85819863582
221460037233 227897742133 62716001267
-189084445588 200521131324 -156686205845
296566780250 -438094684269 -138285035345
434566437052 52518408750 -253094961414
288006497992 87976851217 238391134182
-208311622412 -149749422951 -604310509988
238875652858 -595723947525 -12659754401
249222399276 115236397682 -125184853360
12453743252 70518640760 396288007590
-399750418635 -394978074292 -184047481924
-180177266944 -272109857055 313255332365
226927769717 -19446571539 58549103804
272427137889 284769196095 -394229711149
-351852630742 224229522717 -89454350420
46605677382 -387309904668 344753774187
-225564570676 72440133029 78415538233
-188492482982 420378330090 -328504126138
-14724558481 -385230191618 752855328043
263122891165 -26708826772 356935328043
-499300554328 113404679841 113808284352
-479074494322 30448853608 118186483371
-87878033300 16334075247 -59941285923
247968898333 -1402436746423 -712955233381
-135004712313 40747438779 -101244637057
-328596956700 -572200443302 -273593097764
409554662814 101217164502 69533422269
2618893143 -383182732649 -72478192289
57572198822 67978354672 405448213228
-590091238353 -222253347738 -191484800351
89921636456 373314615882 -273486962221
125814469489 224303474044 -387509962225
31503067105 -231532859946 542040740174

-57545648961 -308077774101 -128352050938
136131052687 -618892237716 -123344998627
-342790821385 230141021390 243833386064
796796294028 -262734516869 -31466950084
-806328510 4490610441 -329828140921
334821822330 -64391282864 -183059474576
-590609596335 70249236216 -86320832303
-130179083266 -306045561347 -195694347515
139076008609 294696834042 -598912969629
-396171013564 213080238879 -143377865180
70740453059 -448618167117 345766128337
554927417602 4549458842 69831297151
-82811693331 107814887297 57653918408
95833421993 445492623634 423106119345
107640219707 45820381258 -126511933288
345456179911 -285172437438 -418337831043
263378807132 -210767463817 -120956746063
-59724820633 -41526736050 -104008069821
-335400482921 -426119290183 52263142849
-284818806137 -339347474490 -236546890738
-311831435804 173433920538 -197045080410
238147603635 -172603599880 -353365212031
381788300282 -530382718332 -79807971985
-419247232314 -121247942569 -485073920628
408809236155 -115259891990 -370138322092
-262570371973 -611997861611 469782879227
57839808815 4202102183177 135399726380
31999108468 -125963639243 220380853933
80095901407 56747552553 -251435807908
-455497497466 -182350353372 -177265921980
232057320305 28690578639 142490103190
193153714444 -26031482705 -219704440046
275249919904 55325414862 288137005752
22421350904 -128102476880 131336610146
-555622879469 302147706846 363200595996
66780175494 -39724457308 279199887657
-416952107474 320785043612 -330150199049
125364281152 276012220047 189394793959
217156786567 336520042353 -257418637622
81169287131 -241587888278 14979597423
-257086095393 165287742804 38581592263
181213532944 126658578394 -338058448579
-58242113650 -353694575028 -122799854745
294621521749 53513088271 -322426542617
42647847265 301224805059 78580414928
-8814633714 38916494590 -360859500547
502484538521 278067549362 455597706517
-70688106420 359147774753 5310852153
667087649000 17748067320 150367390236
189981926174 192508720973 -17133498160
3078706316 34701336170 -3650777397410
-270651213833 -490922408618 472093884322
14471388129 -235566697746 76812688047
-214912461315 306054047976 603281904148
-389696333181 240720663089 -16481435928
218260921547 81240545561 -187203305975
120043407277 446028833834 197937948072
-244813094415 85070849778 -168977174744
-61147766557 350654156904 19215570945
-341557902344 31888183327 -384247093516
389416680686 495400129610 125175320175
212910680606 -140601848545 -482073718324
-216397914029 423458516764 63356899870
-553359656727 -39060885836 -38548514101
268350874867 7554848944 -159508662535
1003422346 -258716202923 257635114331
-69268466700 -359821592605 169654815008
-381463654913 -95530534158 -286211030900
46868579440 140189415772 -409172979481
-141456305557 473277202064 -230368869154
-87453656401 -107156728567 -504779936686
-298299304941 268882485162 260466715526
-329736301585 123704890899 -27920802372
317198516308 -86310508531 304450940368
-276695490973 -23165245641 78381584153
25378031583 535665843266 140810520426
296048836547 124873087392 301022700486
-157679224545 381561438112 -116374745388
-177047175351 190736953609 -296281430301
-324225431608 -229904377607 -191316448374
-328852839461 -40008383244 -42437457339
-412250958345 -98897619429 60357856824
385760068812 -2304621269 -556356047596
-358032147925 479107138340 96642601684
129426440807 -133347750132 -152666812888
-36892843070 -193593698334 552360550795
409051924570 627632817174 121491466882
-254514787417 -67868301 -40738711513
-545266736816 149839119098 328334412716
165997958981 -70591890156 -91386064998
-269109490444 -200406209999 -439769790393
30572266869 84737115019 -584526675061
-74453738886 -363401244643 -44359323986
-227413493272 543617098286 -232198587542
-287555843107 142912614604 -21579884159
42322759564 168856344154 -70521915363
2265001477110 64860445993 -341818774173
-419838845736 128112823248 -12064061760
19136873619 139185509389 169902772988
-303641551937 -42707366762 -310972175074
427911788832 -10776095759 -214889279389
-486817091453 -275690033172 -445447931971

-21162897701 110707381162 1366724428
318907580740 61331531937 -82483852931
143633787921 -218291458378 -49344998758
363269261148 -30616035689 -238676446823
203017001535 314961222849 41379132522
-375454774588 5590124771609 -165524636104
140946821819 533321378263 -497878381047
-87605185861 -179324296596 -2151011144
148917294839 -65768887591 -201381207551
32527948288 -336664086221 -184340223917
179123769217 79830889273 684995779484
-118793041264 108145682662 360798143878
103212740255 -274549231612 -15337203698
-135632212208 203784892916 33749262522
518367975455 27704916882 -97495629577
71032930627 -216656753104 51892068896
-88985080238 260738118492 194541244784
-358008239957 283437821222 140693840266
-194324669350 6292557633 309792679102
-371252801214 300436696231 -63229203866
562557600897 359005820223 247862836310
-140976591884 -668161307071 390142741076
54575351602 -58055019737 -125599448361
-80419906262 554141453312 -211990577071
100450427839 32849149560 566674012853
101297046868 -154361046996 152902956841
334739859166 340818502551 -105645570705
-450409568170 -142296918081 251713482669
-31739361825 -307001734516 -99343913760
52517235618 58930583913 -35735770224
-88163890290 -479232466754 -3890799197
-388795027012 140728876405 -65186767201
171639197018 -4406822001 -484448692328
3805150968 -359204168781 -384838848517
-189150948325 -241493564395 -287878080463
394750374348 -59387704567 234445590993
-164107199094 726364026478 59438126129
-404793984249 -25932094223 -480182324438
1413624025315 160215557742 141029568476
22780050301 87310883837 -112018515995
84961279187 381776033367 214947250726
263338316816 -354368432971 270950425315
347534730581 -46183858696 -238250426817
51288504073 117398651274 306609109447
602165818153 231070984461 -452801728611
414627461786 -118505705845 53973068783
-143090310182 -205709948228 -208805762593
140392567763 188659896316 -313428552247
118437729378 76411730964 336579694068
784709047077 67711429944 -67755796774
-16259098311 -7470900058 576100777314
111679886379 -16126097085 440636437871
-327652736812 360253603 -199313104825
-113750899861 275168561097 11657626165
180752318406 -132171481804 41591877666
168884670273 762412119719 -39689922307
113528800671 -269486233688 62160903470
-385039226244 103064476522 157906084822
96097711266 69004913926 -152341035981
14275401758 150232848696 604598341300
-81608784247 221239108238 230319823197
-112975197776 401393127422 -9047977472323
341372436820 -344530197332 -62122120200
-704680472083 141379011446 194007497052
-36801799007 -75657845443 137244054052
246922214630 635040151401 82925899103
154266225741 343959292684 -408223601733
-261562271410 -381490992286 -471315056751
-292229612913 224554656777 264081440085
236260472680 5518094611 323918742101
-40365033983 -192513269852 322226969824
-221771698253 245814101853 -291540509178
-117849749407 103542577276 -397951019158
156346328210 166012918323 -61869850410
44615372003 47380515141 -135364449116
-381905471659 194906269132 -4546814946
-67518615213 -76227353697 -145500705020
-512627320384 -392427329130 143145507032
146267462482 -123846823317 -483746225529
-380041819169 97143628327 265565578778
115174475016 -153986052424 -5700413156
-3192688826 215127186974 153772002265
-402991181668 128914346652 -299875141549
11115748066 -246938422160 -579676551510
29980338966 217061813058 307067809151
370314246988 -259099734536 -41808674042
-134598162696 -235305161748 361798979117
6673688699 -678395814908 217044585437
371683329521 25674332555 287297065502
141061853134 -299381392223 195061734310
-184635458419 -75350185229 447476742933
557445984924 -84264108728 131708115897
6989382218 208935602469 -96088025972
269982923749 -396401744760 -49063937108
-387142194913 2195716153650 -237168768582
-259975709809 -412439076246 -160181029448
-52301831538 248358099193 495592692437
-217885034 335911005219 88357455894
-234413822125 79540929410 40216066759
-140424560837 -475343962198 318555792698
354563218201 75966170545 -227644838479
20955312505 -428384897455 153637809201

460224886117 230586994961 91875785391
218412328519 -214823987181 -164889919263
241435408871 126316797118 -237520567654
154424135364 328259119463 -79165472836
-500829248726 544515912711 145440526007
-240525217326 -92412877027 -208564117709
474136736207 128013801142 -299670235533
4417421686 1952031242 342522566402
-282255284353 -102627376186 -729698764739
60392153376 -417739164294 131743822031
116417246034 56635232117 217486355961
-165940971115 -289450667963 95861633226
97861689234 -56460746414 280463449139
-418555015471 -86323346932 -154460953985
-169033736618 -161700779580 -199740776223
-174676521456 204781093427 295631360548
-432992345723 295870860953 554804141002
-8467688393 -341140592839 -40171065174
383179813859 -341820061357 289959569104
-309604789745 -271411722828 -156097805138
-161488278779 -592754323056 178879197405
-172653795886 -152302100326 -256717666443
-315395787438 274384544355 -276746858492
66323906077 55174084917 -384025625635
407619145883 271977209295 -174232976715
230480260506 238605695587 -19874285978
-164146078303 -378712000623 -110554067765
-306036890633 263097828908 200616258740
116907534430 -88679524631 -324808463244
62740571290 324949745410 52399859318
388867481548 81121270606 178397345874
-308414409082 383929554866 145898791608
84846106093 87097072127 -459076039626
233456220459 473656782200 -90974275141
534614969619 -30248765676 -70071853423
74070886879 353577094653 -450458183295
-115869863759 -204244542942 -524162428960
-442616157972 251795325532 -290140575859
-216604579921 -401342154434 159430600816
-101443164171 332184827142 16169373833
408017153832 -349272799745 266510085077
-327219752976 291174990669 -381700797654
83512156295 303980317693 279235174872
226447502806 409162938394 459130740511
-153108750236 -308630275716 224859125894
151842290096 47883518008 116890330647
51121369048 -192649374586 108774272053
72879445914 -224023522192 -361146970016
404527188887 132740604872 -439052126575
-599734459158 -46883095245 110055458268
-182322180618 239418288664 239710377069
157475351318 113660049426 360520368214
318656600007 -64110884547 207398714486
93833384485 22162339983 168396726325
-322896901470 -84114268817 172605720273
-32767189229 693331360973 -233021791659
46381737767 -379734348048 -504489764774
237818049712 7262510753 79111531768
-41623883739 -217622373794 -281729708230
1117132657 -86768355927 89368083400
344881963745 316239116342 -185418153760
426995723188 -261604312446 -370046714970
-57191712530 -355752807034 375965315228
628121316878 -23520480071 231884170500
-272113293046 521588714421 -41448227836
-320386609378 -22942658359 -61854741872
194982257334 -87195453176 364017145253
-410946698801 -553620808473 -50323958986
409868855805 -18604205254 -100001113032
-387038790642 45825838656 246972429939
-27331380471 -497431251408 454121024789
-102776575960 261618285450 140534747652
54315707597 76664973600 145009746455
291044698020 193949523719 607552681036
328782070820 -126048801450 -147187112772
-136401874151 109566394678 -58598050398
270091908990 -153638109106 -383663477207